

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Engenharia de Controle e Automação
- **Área:** Energia, Controle e Telecom
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Robótica] [Eletrônica] [Tecnologia da Informação] [Eletromecânica] [Programação] [Física] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Systems Engineering, Mechatronics Engineering

O que é Engenharia de Controle e Automação?

A Engenharia de Controle e Automação é o ramo da engenharia que se concentra no projeto e implementação de sistemas automáticos de controle e automação para aumentar a eficiência, precisão e segurança dos processos, em sua maioria industriais. Engenheiros de controle e automação trabalham com *software* e *hardware* para controlar e monitorar sistemas em geral. Esta engenharia tem caráter multidisciplinar e pode estar presente nos mais variados setores econômicos, embora seja mais frequente no setor industrial.

O que o Engenheiro de Controle e Automação faz?

- **Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Controle:**
 - **Modelagem de Sistemas:** Criação de modelos matemáticos de sistemas físicos e virtuais para prever o comportamento e projetar sistemas de controle.
 - **Simulação:** Uso de ferramentas de simulação e modelos matemáticos avançados ou de IA para testar e validar modelos de controle antes da implementação real.
 - **Desenvolvimento de Algoritmos:** Criação e otimização de algoritmos de controle, como PID (Proporcional-Integral-Derivativo), controle adaptativo e controle preditivo.
- **Implementação de Sistemas de Automação:**
 - **Programação de CLPs:** Escrever programas para controladores lógicos programáveis (CLPs) ou microcontroladores que automatizam processos industriais e de setores.
 - **Integração de Sensores e Atuadores:** Seleção e integração de sensores (para medir variáveis como temperatura, pressão, fluxo) e atuadores (como válvulas, motores) em sistemas de automação.
 - **Desenvolvimento de Interfaces Homem-Máquina (IHM):** Criação de interfaces gráficas que permitem aos operadores monitorar e controlar processos de forma intuitiva.
- **Manutenção e Otimização de Sistemas:**

- **Diagnóstico e Solução de Problemas:** Identificação e resolução de problemas em sistemas automatizados para garantir operação contínua e eficiente.
- **Otimização de Processos:** Análise de desempenho de sistemas existentes e implementação de melhorias para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a qualidade.
- **Automação Industrial:**
 - **Robótica:** Desenvolvimento e controle de robôs industriais para tarefas como montagem, soldagem, pintura e embalagem.
 - **Sistemas de Supervisão:** Implementação e desenvolvimento de aplicativos de sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) para monitorar e controlar processos industriais de forma *online*.
- **Projetos de Engenharia:**
 - **Análise de Requisitos:** Trabalhar com clientes e equipes multidisciplinares para entender os requisitos do sistema e traduzir essas necessidades em especificações técnicas.
 - **Gestão de Projetos:** Planejamento, execução e monitoramento de projetos de automação, garantindo que sejam concluídos dentro do prazo e orçamento estabelecidos.
- **Integração de Tecnologias Emergentes:**
 - **Internet das Coisas (IoT):** Implementação de dispositivos IoT para coleta e análise de dados em tempo real, otimizando o desempenho de sistemas automatizados.
 - **Inteligência Artificial e Machine Learning:** Aplicação de técnicas de IA e ML para melhorar a automação e controle de processos, permitindo sistemas mais adaptativos e inteligentes.
- **Eficiência Energética e Sustentabilidade:**
 - **Sistemas de Gestão de Energia:** Desenvolvimento de sistemas que monitoram e otimizam o consumo de energia em instalações industriais, promovendo eficiência energética.
 - **Automação de Sistemas de Energia Renovável:** Controle e monitoramento de sistemas de geração de energia renovável, como solar e eólica, integrando-os à rede elétrica.
- **Segurança e Confiabilidade:**
 - **Sistemas de Segurança:** Implementação de sistemas de controle que garantem a operação segura de processos industriais, prevenindo acidentes e falhas.
 - **Redundância e Recuperação de Falhas:** Desenvolvimento de sistemas redundantes e estratégias de recuperação para garantir a continuidade operacional em caso de falhas.
- **Pesquisa e Desenvolvimento:**

- **Inovação Tecnológica:** Participação em projetos de P&D que buscam desenvolver novas tecnologias e metodologias para controle e automação.
- **Publicações e Patentes:** Contribuição para a literatura técnica e científica através de publicações e desenvolvimento de patentes.
- **Educação e Treinamento:**
 - **Treinamento de Equipes:** Capacitação de técnicos e operadores sobre novos sistemas e tecnologias de automação.
 - **Consultoria Técnica:** Prestação de serviços de consultoria para empresas que buscam implementar ou melhorar seus sistemas de automação.

Principais setores de atuação:

- Indústria automotiva
- Indústria farmacêutica
- Agroindústria
- Indústria alimentícia e de bebidas
- Energia (automação de usinas e redes elétricas)
- Manufatura avançada (fábricas inteligentes)
- Setor público (automação de infraestruturas urbanas)

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$70.000 a R\$240.000 por ano
- **EUA:** US\$65.000 a US\$150.000 por ano
- **Europa:** €45.000 a €100.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **Norbert Wiener (EUA)**
 - Norbert Wiener, matemático e filósofo americano, é amplamente reconhecido como o fundador da cibernética, um campo interdisciplinar que combina teoria de controle, engenharia de sistemas e ciência da computação. Sua obra "Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine" (1948) revolucionou a maneira como pensamos sobre sistemas automáticos e a interação entre humanos e máquinas. Wiener desenvolveu a teoria matemática de processos de feedback, que é fundamental para a Engenharia de Controle e Automação, permitindo o desenvolvimento de sistemas que podem autorregular-se através de loops de feedback. Sua contribuição é crucial para o avanço de tecnologias em automação industrial, robótica e inteligência artificial, tornando possíveis os sistemas complexos e adaptativos que usamos hoje em muitas indústrias.
- **John R. Ragazzini (EUA)**
 - John R. Ragazzini foi um engenheiro eletricitista e acadêmico americano, conhecido por suas contribuições pioneiras na teoria de controle e processamento de sinais. Ele é especialmente famoso por seu trabalho no

desenvolvimento da transformação Z, uma ferramenta matemática essencial usada na análise e projeto de sistemas de controle digital. Ragazzini também contribuiu significativamente para a estabilização de sistemas automáticos, o que é fundamental na Engenharia de Controle e Automação. Seu trabalho estabeleceu as bases para a análise e síntese de sistemas de controle modernos, permitindo a criação de sistemas mais precisos e eficientes.

- **Karl Johan Åström (Suécia)**

- Karl Johan Åström é uma figura central na área de Engenharia de Controle e Automação, reconhecido mundialmente por suas contribuições inovadoras à teoria de controle. Suas pesquisas se concentraram em sistemas de controle adaptativo e robusto, campos nos quais ele desenvolveu teorias e métodos fundamentais que melhoraram significativamente a eficiência e a precisão dos sistemas de controle modernos. Seu trabalho não só impulsionou avanços teóricos, mas também teve aplicações práticas em diversos setores industriais, solidificando sua posição como um dos mais importantes engenheiros de controle de sua geração.

- **Richard E. Bellman (EUA)**

- Richard E. Bellman é um nome proeminente na Engenharia de Controle e Automação, conhecido principalmente por desenvolver a teoria da programação dinâmica. Suas contribuições revolucionaram o campo do controle ótimo, permitindo a formulação e solução de problemas complexos de decisão e otimização em engenharia e ciências aplicadas. Bellman introduziu o princípio da otimalidade, que é fundamental para muitos algoritmos usados em controle de processos, robótica, finanças e inteligência artificial. Seu trabalho facilitou a criação de sistemas mais eficientes e adaptativos, capazes de tomar decisões ótimas em tempo real. Além de suas contribuições teóricas, Bellman publicou mais de 40 livros e 600 artigos, influenciando gerações de pesquisadores e profissionais e deixando um legado duradouro na engenharia de controle e automação.

- **Lotfi A. Zadeh (Azerbaijão)**

- Lotfi A. Zadeh é uma figura icônica na Engenharia de Controle e Automação, amplamente reconhecido por sua invenção da lógica fuzzy. Introduzida em 1965, a lógica fuzzy revolucionou a forma como os sistemas de controle lidam com a incerteza e a imprecisão, permitindo que máquinas e sistemas tomem decisões de maneira mais humana e intuitiva. Zadeh's conceito de conjuntos fuzzy e inferência fuzzy tem sido fundamental em diversas aplicações, desde o controle de processos industriais até a inteligência artificial e a robótica. Seu trabalho permitiu a criação de sistemas mais flexíveis e adaptáveis, capazes de operar eficientemente em ambientes complexos e dinâmicos. Além de suas contribuições teóricas, Zadeh publicou extensivamente, influenciando tanto a academia quanto a indústria e estabelecendo-se como um dos principais inovadores na engenharia de controle e automação.

Quais empresas são referência?

- **Siemens (Alemanha)**

- A Siemens, uma das maiores empresas de engenharia elétrica do mundo, com sede na Alemanha, tem desempenhado um papel crucial no avanço da tecnologia elétrica e eletrônica desde sua fundação em 1847. Pioneira em diversas áreas, a Siemens contribuiu significativamente para o desenvolvimento de sistemas de energia elétrica, automação industrial, tecnologias de comunicação e transporte. Entre suas principais contribuições estão a criação do primeiro bonde elétrico, avanços na geração e distribuição de energia elétrica, e inovações em automação e digitalização industrial. A empresa também é líder em soluções de infraestrutura inteligente e tecnologias de saúde, integrando engenharia elétrica com tecnologias de ponta para melhorar a eficiência e a sustentabilidade. A Siemens continua a influenciar a engenharia elétrica globalmente, impulsionando a inovação e definindo padrões para o futuro da tecnologia elétrica e eletrônica.

- **WEG (Brasil)**

- A WEG, uma das maiores empresas brasileiras de engenharia elétrica, tem se destacado globalmente por suas inovações e soluções eficientes em sistemas de energia elétrica e automação. Fundada em 1961, a WEG é reconhecida por seu amplo portfólio de produtos, incluindo motores elétricos, transformadores, geradores, inversores de frequência e sistemas de automação industrial. Suas contribuições são vitais para uma variedade de setores, como indústria, energia, infraestrutura e agronegócio. Com uma presença global em mais de 100 países, a empresa continua a crescer e a influenciar a engenharia elétrica mundialmente, sendo um exemplo de inovação e excelência brasileira no cenário internacional.

- **Bosch (Alemanha)**

- A Bosch é uma empresa de destaque na área da Engenharia Mecânica, conhecida por suas contribuições significativas em tecnologia automotiva e industrial. Fundada em 1886, a Bosch tem sido uma líder em inovação, desenvolvendo componentes e sistemas que melhoram a eficiência, segurança e desempenho de veículos. Seus produtos, como sistemas de injeção de combustível, sistemas de freios ABS, e tecnologias de gerenciamento de motores, são fundamentais para a modernização e o aprimoramento dos automóveis. Além disso, a Bosch se destaca em soluções de automação industrial, oferecendo equipamentos e sistemas que aumentam a produtividade e a precisão em processos de fabricação. O compromisso da Bosch com a pesquisa e o desenvolvimento contínuos solidifica sua importância na evolução da engenharia mecânica, contribuindo para avanços tecnológicos que beneficiam diversas indústrias ao redor do mundo.

- **Rockwell Automation (EUA)**

- A Rockwell Automation, sediada nos Estados Unidos, é uma das empresas mais influentes na área de Engenharia de Controle e Automação. Com uma longa história de inovação, a empresa desenvolve e fornece soluções

avançadas que incluem software, hardware e serviços de consultoria, essencialmente para otimizar processos industriais. Suas tecnologias de automação e controle são amplamente utilizadas em diversas indústrias, desde a manufatura até a produção de energia, contribuindo significativamente para a melhoria da eficiência operacional, redução de custos e aumento da segurança. Além disso, a Rockwell Automation é pioneira na implementação da Internet das Coisas (IoT) industrial, promovendo a integração de dados e a inteligência artificial para criar fábricas inteligentes e sustentáveis.

- **ABB (Suíça/Suécia)**

- A ABB, com sede na Suíça e na Suécia, é uma empresa de destaque mundial na área de Engenharia de Controle e Automação. Reconhecida por suas inovações tecnológicas e soluções integradas, a ABB desenvolve uma vasta gama de produtos e serviços que englobam robótica, automação industrial, eletrificação e digitalização. Suas tecnologias avançadas são fundamentais para otimizar processos industriais, aumentar a eficiência energética e melhorar a produtividade em setores como manufatura, transporte e infraestrutura. A ABB também é líder na promoção da automação inteligente, utilizando a Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e análise de dados.

- **Emerson Automation Solutions (Brasil)**

- A Emerson Automation Solutions é uma empresa de destaque mundial na área de Engenharia de Controle e Automação, conhecida por suas soluções inovadoras que impulsionam a eficiência e a produtividade industrial. Com uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo sistemas de controle de processos, instrumentação de precisão, válvulas e atuadores, a Emerson atende a diversos setores como petróleo e gás, química, energia, alimentos e bebidas. Suas tecnologias avançadas permitem monitorar, controlar e otimizar operações complexas, garantindo maior segurança e redução de custos operacionais.

- **Schneider Electric Brasil (Brasil)**

- A Schneider Electric Brasil é uma empresa de grande relevância na área de Engenharia de Controle e Automação, oferecendo soluções abrangentes e inovadoras que atendem a diversos setores industriais e comerciais. Com um portfólio que inclui sistemas de automação industrial, gerenciamento de energia, controle de processos e infraestrutura de TI, a Schneider Electric promove a eficiência energética, a sustentabilidade e a otimização operacional. Suas tecnologias avançadas, que incorporam a Internet das Coisas (IoT) e a digitalização, permitem que empresas brasileiras implementem automação inteligente, reduzindo custos e melhorando a produtividade.

Quais são os novos desafios da Engenharia de Controle e Automação?

- **Integração de Tecnologias Emergentes:** Integrar novas tecnologias emergentes, como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e computação em nuvem, em sistemas de automação e controle exige o desenvolvimento de plataformas de integração flexíveis e interoperáveis, bem como a aplicação de algoritmos de IA para otimização de processos e tomada de decisão.
- **Cibersegurança Industrial:** Proteger os sistemas de automação e controle contra ameaças cibernéticas, incluindo ataques de malware, ransomware e hacking, exige a implementação de medidas de segurança robustas, como firewalls industriais, detecção de intrusões e gerenciamento de identidade e acesso.
- **Automação Inteligente:** Desenvolver sistemas de automação mais inteligentes e adaptativos, capazes de aprender e se adaptar a mudanças nas condições de operação através de algoritmos de aprendizado de máquina e controle preditivo para otimizar o desempenho dos sistemas e aumentar a eficiência operacional.
- **Integração de Energias Renováveis:** Integrar fontes de energia renovável, como solar e eólica, em sistemas de controle de energia elétrica requer o desenvolvimento de algoritmos de controle de energia adaptativos, que otimizem a geração e distribuição de energia a partir de fontes renováveis intermitentes.
- **Manufatura Inteligente e Indústria 4.0:** Implementar conceitos de manufatura inteligente e Indústria 4.0 em ambientes industriais, aumentando a eficiência, flexibilidade e personalização da produção através da integração de sistemas de automação, robótica colaborativa, Internet das Coisas e análise de dados em tempo real para criar fábricas inteligentes e conectadas.
- **Sistemas de Controle Distribuído e Autônomo:** Desenvolver sistemas de controle distribuído e autônomo para aplicações industriais complexas e descentralizadas via implementação de tecnologias de comunicação sem fio, protocolos de rede robustos e algoritmos de controle distribuído para coordenar o funcionamento de sistemas distribuídos de forma eficiente e confiável.
- **Manutenção Preditiva e Diagnóstico Remoto:** Implementar sistemas de manutenção preditiva e diagnóstico remoto para prevenir falhas e maximizar a disponibilidade de equipamentos industriais utilizando sensores IoT para monitorar o desempenho e condições de operação dos equipamentos, e aplicar técnicas de análise de dados e aprendizado de máquina para prever e diagnosticar problemas antes que ocorram.
- **Integração de Robótica e Automação:** Integrar sistemas de automação com robótica industrial para aumentar a eficiência e flexibilidade dos processos de produção via desenvolvimento de interfaces de comunicação padronizadas entre sistemas de automação e robôs, e utilizar algoritmos de controle colaborativo para coordenar o trabalho conjunto de humanos e máquinas.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:** O primeiro passo é obter um diploma de graduação em Engenharia de Automação e Controle. Este curso abrange uma ampla gama de disciplinas, incluindo automação industrial, controle de processos, sistemas embarcados, instrumentação, eletroeletrônica, entre outros.
- **Experiência e Estágios:** Durante a graduação, é importante buscar estágios em empresas relacionadas à automação e controle para ganhar experiência prática e aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.
- **Certificações e Qualificações Adicionais:** Dependendo da área de atuação, é vantajoso buscar certificações adicionais em softwares de automação, normas de segurança industrial ou tecnologias específicas.
- **Desenvolvimento Profissional Contínuo:** A área de automação e controle está em constante evolução devido aos avanços tecnológicos. Portanto, é importante continuar aprendendo e se atualizando sobre novas tecnologias e tendências do setor.
- **Habilidades Técnicas e Pessoais:**
 - **Habilidades Técnicas:** Os engenheiros de automação e controle precisam ter conhecimentos sólidos em sistemas de controle, programação de PLCs (Controladores Lógicos Programáveis), redes industriais, sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), entre outros.
 - **Habilidades de Resolução de Problemas:** É essencial ter habilidades analíticas e de resolução de problemas para identificar e solucionar falhas em sistemas de automação e controle.
 - **Habilidades de Comunicação e Trabalho em Equipe:** Os engenheiros de automação e controle frequentemente trabalham em equipe multidisciplinar, portanto, é importante ter boas habilidades de comunicação e ser capaz de colaborar efetivamente com colegas de outras áreas.
- **Especialização:** Para avançar na carreira ou se especializar em uma área específica, como robótica industrial, sistemas de energia renovável ou cibersegurança industrial, é possível buscar programas de pós-graduação ou certificações específicas.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Algoritmos e Programação
 - Cálculo A
 - Física Experimental I
 - Física Geral I
 - Introdução a Engenharia de Controle e Automação
 - Laboratório Integrado I
 - Matemática Básica
 - Matemática Computacional I
 - Sistemas Lógicos Para Automação

- **2º Semestre:**

- Álgebra Linear e Geometria Analítica
- Cálculo B
- Estrutura de Dados
- Física Experimental II
- Física Geral II
- Matemática Computacional II
- Programação Orientada a Objetos Para Automação
- Projeto Integrador em Controle e Automação I

- **3º Semestre:**

- Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos
- Desenho Técnico Para Engenharia I
- Equações Diferenciais I
- Física Experimental III
- Física Geral III
- Informática Industrial
- Laboratório Integrado II
- Matemática Computacional III
- Números e Funções Complexas
- Química Geral Teórica Para Engenharia

- **4º Semestre:**

- Circuitos Elétricos I
- Equações Diferenciais II
- Instrumentação de Processos
- Matemática Computacional IV
- Materiais e Processos de Fabricação Mecânica
- Modelamento 3d e Desenho Digital
- Projeto Integrador em Controle e Automação II
- Química Geral Experimental Para Engenharia
- Sistemas SCADA

- **5º Semestre:**

- Circuitos Elétricos II
- Eletrônica I
- Introdução à Mecânica dos Sólidos
- Laboratório Integrado III
- Sistemas de Comunicação
- Sistemas Dinâmicos
- Sistemas Microcontrolados

- **6º Semestre:**

- Controle Analógico e Digital
- Eletrônica Aplicada
- Estatística Aplicada Para a Engenharia
- Fundamentos de Transferência de Calor

- Máquinas Elétricas Para Automação
- Projeto Integrador em Controle e Automação III
- Redes Industriais

- **7º Semestre:**
 - Acionamentos Elétricos
 - Controle Multivariável
 - Eletrônica de Potência
 - Fundamentos de Ciência de Dados
 - Laboratório Integrado IV
 - Sistemas de Tempo Real
 - Técnicas de Comando Numérico

- **8º Semestre:**
 - Engenharia Econômica
 - Instalações Elétricas Residenciais e Comerciais
 - Meio Ambiente e Sustentabilidade na Engenharia
 - Projeto Integrador em Controle e Automação IV
 - Robótica Industrial
 - Sistemas de Produção

- **9º Semestre:**
 - Empreendedorismo de Startup
 - Engenharia de Segurança do Trabalho
 - Projeto Final de Curso

- **10º Semestre:**
 - Estágio Supervisionado em Engenharia